第一科学主线：近期研究补充

3．全度量 Ricci 间隙的定量动态后果

数学研究交接稿

2026 年 10 月 7 日

目录

3.1 统一的静态输入 **2**

3.2 外部输入：四维有限时间标量延拓 **2**

3.3 定量阈值定理 **3**

3.4 两项直接后果 **5**

本分卷保留续研中给出的完整组合证明。前提是一个真正的全度量正 P-gap、负 Yamabe 不变量，以及指定外部四维 Ricci 流延拓定理。它是下游应用，不被登记为无密度 O10 或 O11 最优首项的解答。来源中的推导在下文完整保留。[R02, E03, E05]

3.1 统一的静态输入

令 M 为闭连通光滑四流形，设

$$P(g)=\int_M |\operatorname{Ric}_g^\circ|^2\,dV_g \geq p_0>0 \quad \text{对 M 上每一个光滑度量成立,} \qquad \mathcal{Y}(M)<0.$$

这两项输入必须在对应实际供给范围内验证。只有 $P+D_2$ 的正下界不够。

第一主线的一个直接输入方式是：存在统一 $A>0$ 与 $j_0>0$，使每个竞争度量满足

$$\mathcal{J}(g)=\frac{4P(g)}{R(g)}\geq j_0, \qquad S_2(g)=\int s_g^2\geq 32\pi^2 A, \qquad R(g)=P(g)+\frac{1}{4}S_2(g).$$

于是可以取

$$\boxed{p_0=2\pi^2 A j_0.}$$

例如从 N1 取得 j_0 时，必须保留拓扑超额项：$\mathcal{J}+d\geq\varepsilon$ 只有在 $\varepsilon-d>0$ 时给出正 j_0。短缺版同理。小 h 平衡族则使用已经证明的线性正 $\mathcal{J}$-下界。

若同一全度量正投影供给还给出负 Yamabe 上界

$$\mathcal{Y}(M)\leq -4\pi\sqrt{2A},$$

则下文可以取 $a=4\pi\sqrt{2A/V}$。这可由各个负 Yamabe 代表上的标量预算得到，并非只从任意一个度量的标量积分得到。

3.2 外部输入：四维有限时间标量延拓

采用 openai/math 第 351 族中的下述结果。

外部定理 F。若闭光滑四流形上的未归一化 Ricci 流 $\partial_\tau\widetilde{g}=-2\operatorname{Ric}(\widetilde{g})$ 在有限区间 $[0,\widetilde{T})$ 满足 $\sup|s_{\widetilde{g}}|<\infty$，则它在原光滑流形上可以光滑延拓。

精确源文件：`preprints/Bounded-scalar-curvature-and-smooth-extension-of-four-dimensional-Ricci-flow-September-24-2026/build/sections/01-introduction.tex`, `thm:extension`。

这里借用外部定理的实际结论，不把其证明中要求的 Ricci 流时空估计改名成静态 O10 的已知预算。

3.3 定量阈值定理

考虑体积归一化 Ricci 流

$$\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric} + \frac{1}{2}\bar{s}\,g, \qquad \bar{s}(t) = \fint_M s_{g(t)}, \qquad V = \mathrm{Vol}_{g(0)}\,M.$$

定义初始数据

$$m_0 = \min_M s_{g(0)}, \qquad b_0 = -m_0 > 0, \qquad \bar{s}_0 = \fint_M s_{g(0)}.$$

任选 $a > 0$ 使

$$\mathcal{Y}(M) \le -a\sqrt{V}.$$

则 $b_0 \ge a$。对任意 $K > \max\{0, \max_M s_{g(0)}\}$，令

$$\tau_K = \inf\{t : \max_M s_{g(t)} \ge K\}.$$

定理 A（原续研组合推导）。在第 1 节静态输入及外部定理 F 下，τ_K 在最大光滑时间之前存在，且

$$\boxed{\tau_K \le \frac{V}{2p_0}\left[K\left(1 + \log\frac{b_0}{a}\right) - \bar{s}_0 + b_0 - a\right].} \tag{3.A}$$

它既不预设流永生，也不预设曲率、直径或 Sobolev 常数统一有界。

3.3.1 Yamabe 上界约束标量最小值

令 $m(t) = \min s_{g(t)}$。由于 Yamabe 不变量为负，每个时刻有 $m(t) < 0$。对于任意非零正函数 u，

$$\frac{\int (6|du|^2 + su^2)}{(\int u^4)^{1/2}} \ge m(t)\frac{\int u^2}{(\int u^4)^{1/2}} \ge m(t)\sqrt{V}.$$

最后一个方向使用 $m(t) < 0$ 与 Hölder。取下确界并使用 $Y([g(t)]) \le \mathcal{Y}(M)$，得

$$\boxed{m(t) \le -a < 0.} \tag{3.3.1}$$

3.3.2 两条精确演化关系

使用 $\Delta = \mathrm{div}\,\nabla$，标量演化为

$$\partial_t s = \Delta s + 2|\,\mathrm{Ric}^{\circ}\,|^2 + \frac{1}{2}s(s - \bar{s}).$$

最小值是局部 Lipschitz 函数；在其几乎处处可微处，最大值原理给

$$m' \geq \frac{-m}{2}(\bar{s} - m) \geq 0. \tag{3.3.2}$$

因此 $m_0 \leq m(t) \leq -a$。

另一方面，$\partial_t dV = (\bar{s} - s)dV$，故

$$\boxed{\bar{s}' = \frac{2P(g(t))}{V} - \frac{1}{2}\,\mathrm{Var}(s), \quad \mathrm{Var}(s) = \fint (s - \bar{s})^2.} \tag{3.3.3}$$

3.3.3 有界标量区间最多能持续多久

在任意满足 $s \leq K$、$K \geq 0$ 的光滑时间区间 $[0, t]$ 内，点态 $(s - m)(K - s) \geq 0$ 给

$$\mathrm{Var}(s) \leq (K - \bar{s})(\bar{s} - m) \leq (K - m)(\bar{s} - m).$$

由式 (3.3.2),

$$\frac{1}{2}\,\mathrm{Var}(s) \leq \left(1 + \frac{K}{-m}\right) m'.$$

令 $u_t = -m(t)$，积分得

$$\frac{1}{2}\int_0^t \mathrm{Var}(s)\, du \leq K \log \frac{b_0}{u_t} + b_0 - u_t \leq K \log \frac{b_0}{a} + b_0 - a. \tag{3.3.4}$$

这里最后一步使用 $u_t \geq a$ 和 $K \geq 0$。将式 (3.3.4) 与 (3.3.3) 积分合并，并使用 $P \geq p_0$、$\bar{s}(t) \leq K$，得到

$$\boxed{\frac{2p_0}{V} t \leq K\left(1 + \log \frac{b_0}{a}\right) - \bar{s}_0 + b_0 - a.} \tag{3.3.5}$$

这条不等式本身不使用新延拓定理。

3.3.4 新延拓定理排除提前终止的分支

若流在达到 K 之前已有有限最大时间 T，则在 $[0, T)$ 上 $m_0 \leq s \leq K$。因此 $\bar{s}$ 有界。

定义

$$c(t) = \exp\left(-\frac{1}{2}\int_0^t \bar{s}(u)du\right), \quad \widetilde{t} = \int_0^t c(u)du, \quad \widetilde{g}(\widetilde{t}) = c(t)g(t).$$

在有限区间上 c 有正的上下界。直接求导可核对 $\partial_{\widetilde{t}}\widetilde{g} = -2\,\mathrm{Ric}(\widetilde{g})$，且 $s_{\widetilde{g}} = s_g/c$ 有界。外部定理 F 允许延拓 $\widetilde{g}$，再按其体积归一化即可延拓 g，矛盾。

若永远没有达到 K，且流永生，则式 (3.3.5) 与 $t \to \infty$ 矛盾。因此 $\tau_K < T_{\max}$ 存在；在 $t < \tau_K$ 使用 (3.3.5)，令 $t \uparrow \tau_K$，得到 (3.A)。证毕。

3.4 两项直接后果

3.4.1 永生时，历史最大正标量至少线性增长

定义

$$K(t)=\max\left\{0,\ \sup_{0\le u\le t}\ \max_{M} s_{g(u)}\right\}.$$

将 K(t) 用作式 (3.3.5) 的区间上界，有

$$\boxed{K(t)\ge\frac{(2p_0/V)t+\bar{s}_0-b_0+a}{1+\log(b_0/a)}.} \tag{3.4.1}$$

因而若流永生，

$$\liminf_{t\to\infty}\frac{K(t)}{t}\ge\frac{2p_0/V}{1+\log(b_0/a)}>0.$$

这是历史最大值的增长，不是每个时刻 $\max_M s_{g(t)}$ 都单调，也不是有限时间爆破率。

3.4.2 第一主线的显式拓扑版本

若使用 $p_0=2\pi^2Aj_0$、$a=4\pi\sqrt{2A/V}$，则

$$\boxed{\tau_K\le\frac{V}{4\pi^2Aj_0}\left[K\left(1+\log\frac{b_0}{a}\right)-\bar{s}_0+b_0-a\right].} \tag{3.4.2}$$

若初始度量已归一化为 $s=-4$，则 $b_0=4$、$\bar{s}_0=-4$、$a\le4$，从而

$$\boxed{\tau_K\le\frac{V}{2p_0}\left[K\left(1+\log\frac{4}{a}\right)+8-a\right].} \tag{3.4.3}$$

对原平衡族，已经成立的线性 $\mathcal{J}$-gap 给 $p_{0,j}\ge cA_jh_j$。对选定的 $s=-4$ 初始代表，若已有 $V_j\le CA_j$，则 a 有统一正下界，故

$$\boxed{\tau_{K,j}\le\frac{C_K}{h_j}.} \tag{3.4.4}$$

原稿可选的低缺陷代表满足这一体积预算：由 $8\pi^2A+P\le R\le8\pi^2AU+4P$, $U=1+O(h)$、$\mathcal{J}=O(h)$，得 $R=O(3.A)$，再用 $s=-4$ 的 $V=(R-P)/4$。

式 (3.4.4) 是上界，不是精确寿命公式，也不决定 O11 的系数。它使用已证线性阶，不需要先完成无密度 O10 或 O11。

参考文献

[R02] 本会话证明补充，*新外部定理的实际接入与定量 Ricci 流推论*，2026-10-07。`source_notes/R02_Quantitative_Ricci_Flow.md`。

[E03] OpenAI，*Bounded scalar curvature and smooth extension of four-dimensional Ricci flow*，2026-09-24。同一指定版本目录：`preprints/Bounded-scalar-curvature-and-smooth-extension-of-four-dimensional-Ricci-flow-September-24-2026/`；主定理 `thm:extension`。

[E05] M. Ishida，*The Normalized Ricci Flow on Four-Manifolds and Exotic Smooth Structures*，arXiv:0807.2169，§§2–3。`https://arxiv.org/abs/0807.2169`。